Naive Bayes

GAUSSIAN NB

Classificação numérica

```
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
m = GaussianNB()
m.fit(Xtr,ytr)
yhat = m.predict(Xte)
```

Supõe condicional normal por classe.

Probabilidades

```
p = m.predict_proba(Xte)
```

Calibração pode ser necessária.

CONTAGENS / TEXTO

MultinomialNB

```
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
m = MultinomialNB(alpha=1.0)
m.fit(Xtr_counts,ytr)
```

Entradas devem ser não negativas.

Texto + vetorizar

```
from sklearn.feature_extraction.text import (
 CountVectorizer)
from sklearn.pipeline import make_pipeline
pipe = make_pipeline(
 CountVectorizer(),MultinomialNB())
pipe.fit(textos_treino,ytr)
```

Vetorize dentro do pipeline.

AVALIAR

Relatório

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(yte,yhat))
```

Avalie por classe.

Log-probabilidades

```
print(m.class_log_prior_)
```

Atributo para MultinomialNB.

Atenção

```
print(m.classes_)
```

Independência condicional é hipótese.